

# *Estadística*

*Licenciado en Administración*

*Contador Público*

*Licenciado en Economía Empresarial*

**Mg. Mario Ravioli – 2019**

**[mario.ravioli@facultad.econ.unicen.edu.ar](mailto:mario.ravioli@facultad.econ.unicen.edu.ar)**



## Contenidos

### **MÓDULO I. INTRODUCCIÓN**

#### **UNIDAD 1. Introducción y Conceptos básicos**

### **MÓDULO II. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA**

#### **UNIDAD 2. Organización y presentación de datos.**

Variables cualitativas. Tablas de distribución de frecuencias absolutas, relativas y porcentuales. Diagrama circular y diagrama de barras.

Variables cuantitativas. Tablas de distribución de frecuencias absolutas, relativas, porcentuales y acumuladas. Diagrama circular, diagrama de líneas, histograma, polígono de frecuencias y polígono de porcentaje acumulado (ojiva).

#### **UNIDAD 3. Medidas numéricas descriptivas.**

#### **UNIDAD 4. Introducción al análisis descriptivo multidimensional**

### **MÓDULO III. ESTADÍSTICA INFERENCIAL (INTRODUCCIÓN)**

#### **UNIDAD 5. Probabilidad**

#### **UNIDAD 6. Variable aleatoria**

#### **UNIDAD 7. Distribuciones de probabilidad**

### **MÓDULO IV. MUESTREO**

#### **UNIDAD 8. Muestreo**

# *Organización de datos*



# Organización y Presentación de Datos

## Matriz de datos Ejemplo:

| Alumno | Sexo      | Fac.  | Carrera | Promedio | Cant. finales | Cant. aplazos |
|--------|-----------|-------|---------|----------|---------------|---------------|
| 1      | Femenino  | Hum.  | Gestión | 7.65     | 20            | 2             |
| 2      | Femenino  | Econ. | CPN     | 8.00     | 12            | 0             |
| 3      | Masculino | Ex.   | Ing.    | 6.00     | 31            | 8             |
| 4      | Masculino | Econ. | CPN     | 7.70     | 5             | 1             |
| ...    | ...       | ...   | ...     | ...      | ...           | ...           |
| 2500   | Femenino  | Econ. | Adm.    | 9.00     | 2             | 0             |

**Análisis Univariado**

**Análisis Bivariado**

**Análisis Multivariado**

## *Herramientas de estadística descriptiva para el Análisis Univariado*

-  **Organización y tabulación** de datos (frecuencias absolutas, relativas y porcentuales)
-  **Gráficos**
-  Resumen de la información mediante **indicadores**
  - o *de posición* (y de tendencia central): Resumen la información en un valor de variable
  - o *de dispersión*: Miden la dispersión del conjunto de datos.

**OBJETIVO: ENTENDER  
MEJOR LOS DATOS**

# Organización y Presentación de Datos

## Matriz de datos

| Alumno | Sexo      | Fac.  | Carrera | Promedio | Cant. finales | Cant. aplazos |
|--------|-----------|-------|---------|----------|---------------|---------------|
| 1      | Femenino  | Hum.  | Gestión | 7.65     | 20            | 2             |
| 2      | Femenino  | Econ. | CPN     | 8.00     | 12            | 0             |
| 3      | Masculino | Ex.   | Ing.    | 6.00     | 31            | 8             |
| 4      | Masculino | Econ. | CPN     | 7.70     | 5             | 1             |
| ...    | ...       | ...   | ...     | ...      | ...           | ...           |
| 2500   | Femenino  | Econ. | Adm.    | 9.00     | 2             | 0             |

### *Datos de la variable Sexo:*

F F M M M M F F M M M M M F M F M F ... F F

## *Organización y Presentación de Datos*

### *Tabulación de datos – Variables cualitativas nominales*

Variable: Sexo

Categorías: femenino, masculino

| Sexo      | Cantidad | Porcentaje |
|-----------|----------|------------|
| Femenino  | 1468     | 58.72      |
| Masculino | 1032     | 41.28      |
|           | 2500     | 100        |

# Organización y Presentación de Datos

$f_i$ : Frecuencia absoluta

$f_r$ : Frecuencia relativa

| Sexo      | Cantidad | $f_r = f_i/N$ | Porcentaje |
|-----------|----------|---------------|------------|
| Femenino  | 1468     | 0.5872        | 58.72      |
| Masculino | 1032     | 0.4128        | 41.28      |
|           | 2500     | 1             | 100        |

$N$ : total de datos

$f_r\%$ : Frecuencia relativa porcentual

**Tabla de Distribución de Frecuencias**



# Organización y Presentación de Datos

## *Variables Cualitativas (ordinales)*

Variable: Grado de conformidad con el dictado de la materia Estadística en el año 2012

Categorías: Bajo, Medio, Alto

| Grado de Conformidad | $f_i$ | $f_r\%$ | $f_a\uparrow$ | $f_a\uparrow\%$ |
|----------------------|-------|---------|---------------|-----------------|
| Bajo                 | 42    | 34.71   | 42            | 34.71           |
| Medio                | 19    | 15.70   | 61            | 50.41           |
| Alto                 | 60    | 49.59   | 121           | 100             |
|                      | 121   | 100     |               |                 |

# Organización y Presentación de Datos

$f_a \uparrow$ : Frecuencia  
acumulada creciente

$f_a \uparrow \%$ : Frecuencia  
acumulada creciente  
porcentual



| Grado de Conformidad | $f_i$ | $f_r \%$ | $f_a \uparrow$ | $f_a \uparrow \%$ |
|----------------------|-------|----------|----------------|-------------------|
| Bajo                 | 42    | 34.71    | 42             | 34.71             |
| Medio                | 19    | 15.70    | 61             | 50.41             |
| Alto                 | 60    | 49.59    | 121            | 100               |
|                      | 121   | 100      |                |                   |

## *Gráficos (variables cualitativas)*

-  Diagrama circular
-  Diagrama de barras
-  Otros

## Organización y Presentación de Datos

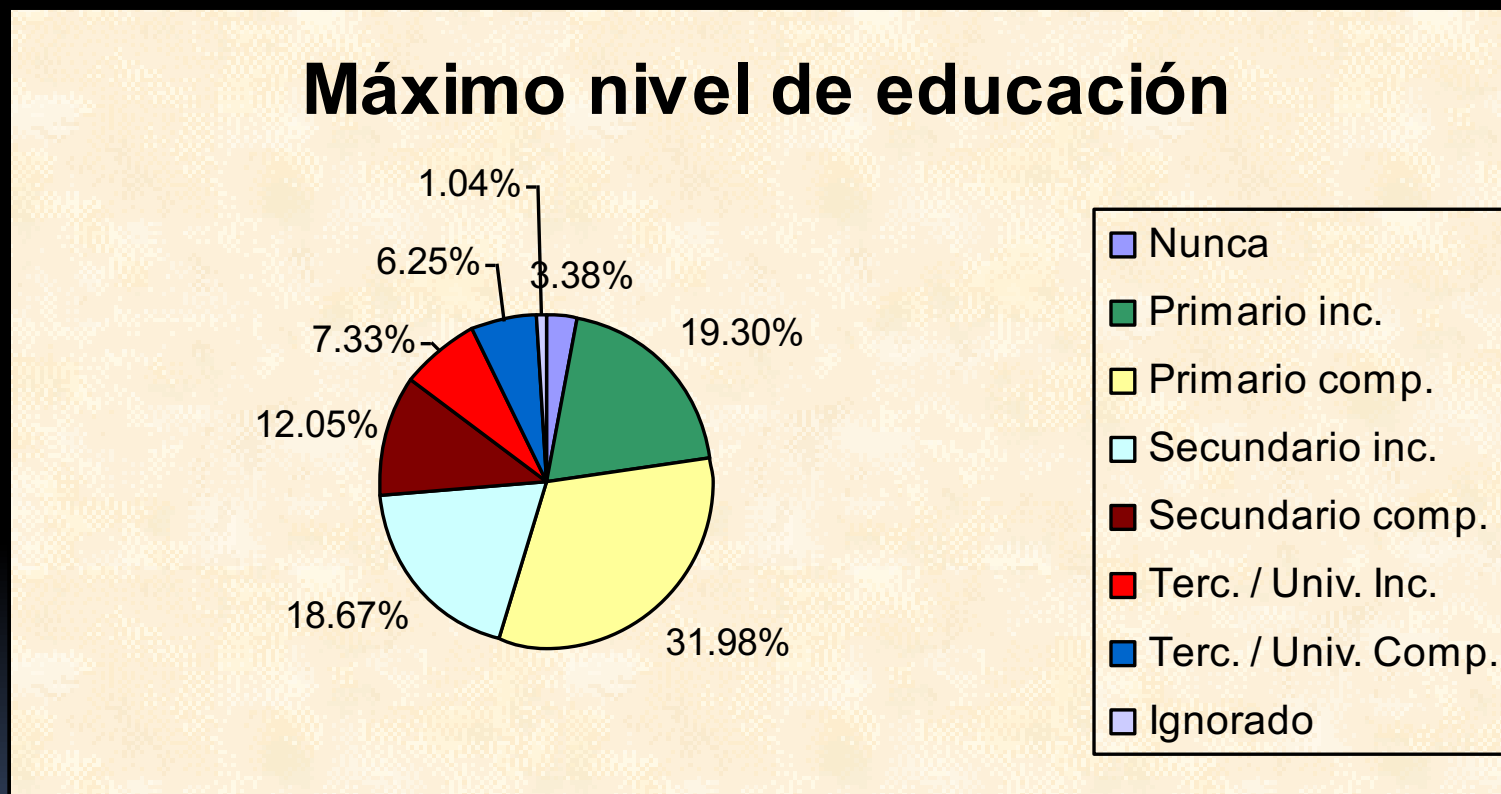
### ***Ejemplo:***

Variable Máximo nivel de educación alcanzado por la población de 15 años y más. Año 1991.

| Máximo nivel de educación alcanzado  | $f_i$      | $f_r$  | $f_r\%$ |
|--------------------------------------|------------|--------|---------|
| Nunca asistió                        | 764.118    | 0,0338 | 3,38    |
| Primario incompleto                  | 4.368.614  | 0,1930 | 19,30   |
| Primario completo                    | 7.242.241  | 0,3198 | 31,98   |
| Secundario incompleto                | 4.225.344  | 0,1867 | 18,67   |
| Secundario completo                  | 2.727.116  | 0,1205 | 12,05   |
| Terciario / Universitario incompleto | 1.658.436  | 0,0733 | 7,33    |
| Terciario / Universitario completo   | 1.415.335  | 0,0625 | 6,25    |
| Nivel ignorado                       | 235.641    | 0,0104 | 1,04    |
| Total                                | 22.636.845 | 1      | 100     |

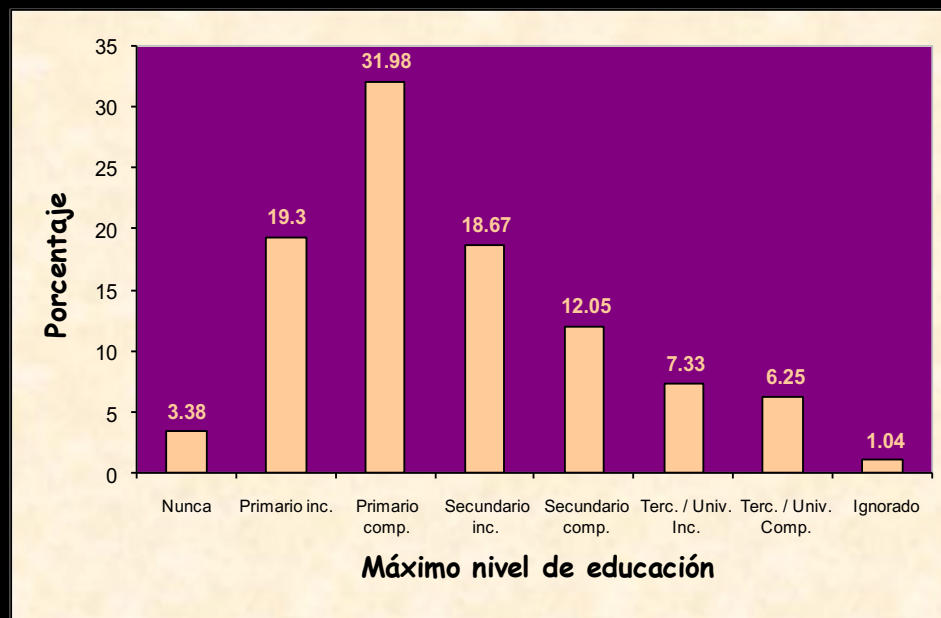
# Organización y Presentación de Datos

## Diagrama circular

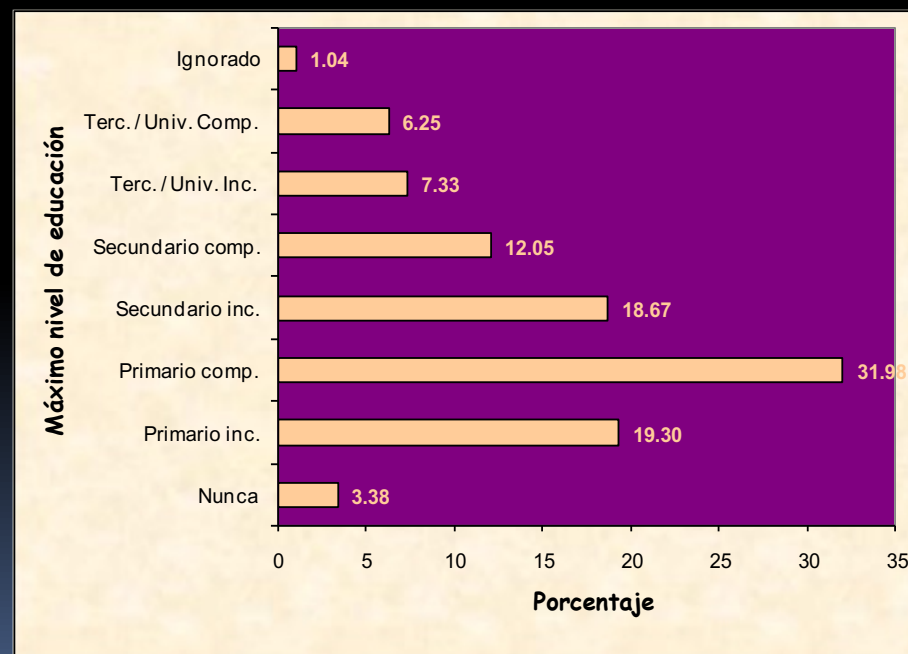


# Organización y Presentación de Datos

## Diagrama de barras verticales



## Diagrama de barras horizontales



## *Variables Cuantitativas (escala de intervalos y de razones)*

Organización y tabulación de datos:

-  Simple
-  En intervalos

# Organización y Presentación de Datos

## *Ejemplo:*

Se quiere estudiar la distribución de las notas  
Obtenidas en Estadística por 200 alumnos en el  
año 2013 (no se considera el 0 como posible  
nota). Los datos son los siguientes:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2  | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6  | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 |
| 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4  | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2  | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 8  | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 8 |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4  | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2  | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8  | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4  | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 |



## Organización y Presentación de Datos

Variable: Nota obtenida por los alumnos de Estadística. Año 2013.

| Nota  | Frecuencia Absoluta | Frecuencia relativa | Porcentaje | Frecuencia acumulada creciente ( $f_a^{\uparrow}$ ) |     | Frecuencia acumulada decreciente ( $f_a^{\downarrow}$ ) |     |
|-------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|
| 1     | 17                  | 0.085               | 8.50       | $x \leq 1$                                          | 17  | $x \geq 1$                                              | 200 |
| 2     | 58                  | 0.290               | 29.00      | $x \leq 2$                                          | 75  | $x \geq 2$                                              | 183 |
| 3     | 2                   | 0.010               | 1.00       | $x \leq 3$                                          | 77  | $x \geq 3$                                              | 125 |
| 4     | 34                  | 0.170               | 17.00      | $x \leq 4$                                          | 111 | $x \geq 4$                                              | 123 |
| 5     | 40                  | 0.200               | 20.00      | $x \leq 5$                                          | 151 | $x \geq 5$                                              | 89  |
| 6     | 25                  | 0.125               | 12.50      | $x \leq 6$                                          | 176 | $x \geq 6$                                              | 49  |
| 7     | 12                  | 0.060               | 6.00       | $x \leq 7$                                          | 188 | $x \geq 7$                                              | 24  |
| 8     | 8                   | 0.040               | 4.00       | $x \leq 8$                                          | 196 | $x \geq 8$                                              | 12  |
| 9     | 3                   | 0.015               | 1.50       | $x \leq 9$                                          | 199 | $x \geq 9$                                              | 4   |
| 10    | 1                   | 0.005               | 0.50       | $x \leq 10$                                         | 200 | $x \geq 10$                                             | 1   |
| Total | 200                 | 1                   | 100        |                                                     |     |                                                         |     |

# Organización y Presentación de Datos

## *Gráficos (baja cantidad de valores de variable)*

Para las frecuencias absolutas, relativas y porcentuales

📊 Diagrama circular

📊 Diagrama de líneas

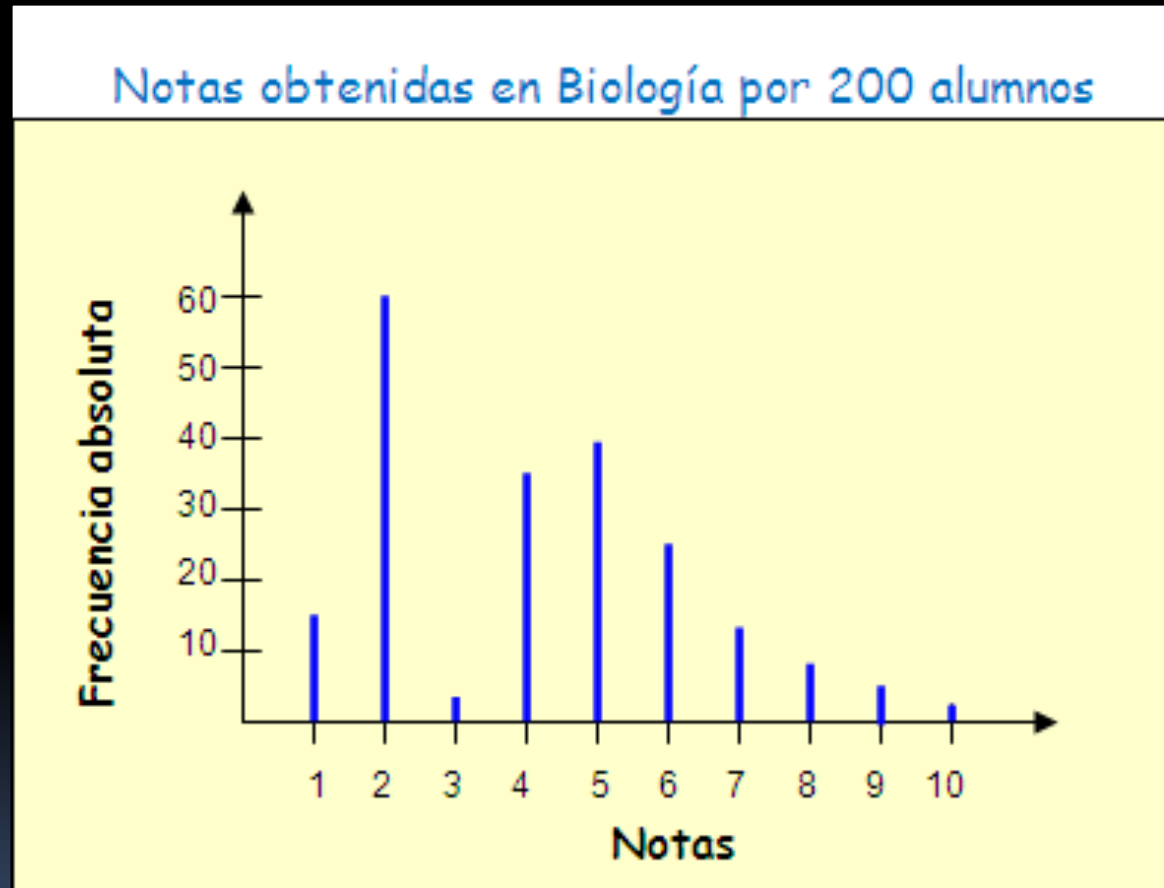
Para las frecuencias acumuladas

📊 Diagrama escalonado



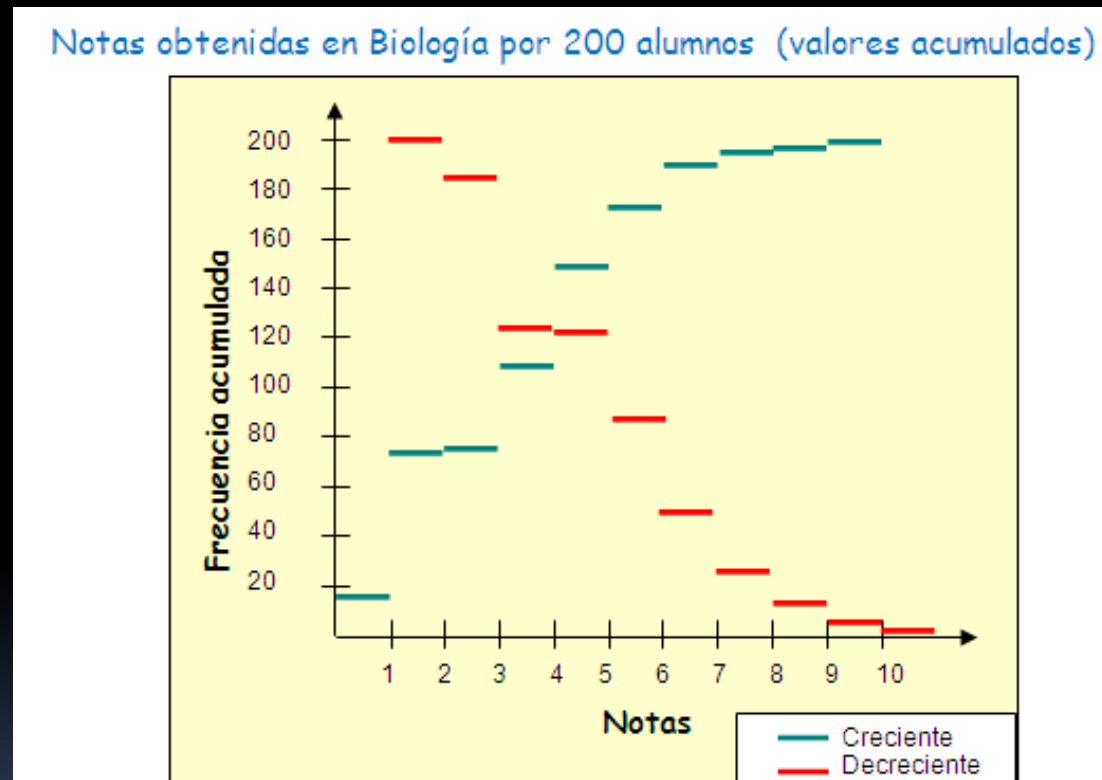
# Organización y Presentación de Datos

## Diagrama de líneas



# Organización y Presentación de Datos

## Diagrama escalonado



## Organización y Presentación de Datos

### *Ejemplo:*

Los datos siguientes representan el volumen de agua (medido en litros) que se consume en 93 escuelas de un determinado distrito en el turno matutino (en un día determinado).

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 39.2 | 11.6 | 36.3 | 26.3 | 37.1 | 15.3 | 27.3 | 23.5 | 13.3 | 28.1 | 26.3 |
| 27.1 | 35.1 | 23.0 | 26.1 | 31.0 | 36.3 | 27.3 | 22.8 | 33.4 | 25.6 | 21.6 |
| 46.8 | 7.1  | 16.8 | 26.9 | 46.6 | 44.3 | 58.1 | 33.1 | 13.4 | 27.8 | 33.4 |
| 22.1 | 42.7 | 33.0 | 36.3 | 20.7 | 9.3  | 26.3 | 29.9 | 39.4 | 5.3  | 24.3 |
| 17.8 | 18.2 | 37.1 | 21.6 | 17.5 | 12.3 | 23.6 | 37.2 | 37.1 | 25.1 | 27.1 |
| 28.8 | 27.8 | 33.6 | 26.5 | 28.3 | 26.9 | 24.8 | 41.0 | 33.6 | 19.3 | 43.7 |
| 28.2 | 19.9 | 83.6 | 47.1 | 4.8  | 9.7  | 39.5 | 32.3 | 22.4 | 15.1 | 26.3 |
| 26.1 | 29.2 | 14.3 | 14.6 | 21.6 | 37.9 | 37.1 | 24.9 | 10.0 | 20.7 | 11.8 |
| 22.9 | 36.0 | 46.1 | 21.5 | 13.3 |      |      |      |      |      |      |

# Organización y Presentación de Datos

## Arreglo ordenado

Los datos siguientes representan el volumen de agua (medido en litros) que se consume en 93 escuelas de un determinado distrito en el turno matutino (en un día determinado).

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4.8  | 5.3  | 7.1  | 9.3  | 9.7  | 10.0 | 11.6 | 11.8 | 12.3 | 13.3 | 13.3 |
| 13.4 | 14.3 | 14.6 | 15.1 | 15.3 | 16.8 | 17.5 | 17.8 | 18.2 | 19.3 | 19.9 |
| 20.7 | 20.7 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.1 | 22.4 | 22.8 | 22.9 | 23.0 |
| 23.5 | 23.6 | 24.3 | 24.8 | 24.9 | 25.1 | 25.6 | 26.1 | 26.1 | 26.3 | 26.3 |
| 26.3 | 26.3 | 26.5 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 27.8 | 27.8 |
| 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.8 | 29.2 | 29.9 | 31.0 | 32.3 | 33.0 | 33.1 | 33.6 |
| 33.6 | 33.4 | 33.4 | 35.1 | 36.0 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 37.1 | 37.1 | 37.1 |
| 37.1 | 37.2 | 37.9 | 39.2 | 39.4 | 39.5 | 41.0 | 42.7 | 43.7 | 44.3 | 46.1 |
| 46.6 | 46.8 | 47.1 | 58.1 | 83.6 |      |      |      |      |      |      |

# *Organización y Presentación de Datos*

## *Tabla de distribución de frecuencias*

Datos organizados de forma simple

| Volumen de agua (en litros) | Frecuencia Absoluta |
|-----------------------------|---------------------|
| 4.8                         | 1                   |
| 5.3                         | 1                   |
| 7.1                         | 1                   |
| 9.3                         | 1                   |
| ...                         | ...                 |
| 83.6                        | 1                   |
| Total                       | 93                  |

# Organización y Presentación de Datos

## Tabla de distribución de frecuencias

Datos organizados en intervalos

| Volumen de agua (en litros) | Frecuencia Absoluta | Frecuencia relativa | Porcentaje | Frecuencia acumulada creciente ( $f_a^{\uparrow}$ ) |    | Frecuencia acumulada decreciente ( $f_a^{\downarrow}$ ) |    |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|
| $0 \leq x < 10$             | 5                   | 0.054               | 5.40       | $x < 10$                                            | 5  | $x \geq 0$                                              | 93 |
| $10 \leq x < 20$            | 17                  | 0.183               | 18.30      | $x < 20$                                            | 22 | $x \geq 10$                                             | 88 |
| $20 \leq x < 30$            | 39                  | 0.418               | 41.80      | $x < 30$                                            | 61 | $x \geq 20$                                             | 71 |
| $30 \leq x < 40$            | 22                  | 0.237               | 23.70      | $x < 40$                                            | 83 | $x \geq 30$                                             | 32 |
| $40 \leq x < 50$            | 8                   | 0.086               | 8.60       | $x < 50$                                            | 91 | $x \geq 40$                                             | 10 |
| $50 \leq x < 60$            | 1                   | 0.011               | 1.10       | $x < 60$                                            | 92 | $x \geq 50$                                             | 2  |
| $60 \leq x < 70$            | 0                   | 0                   | 0          | $x < 70$                                            | 92 | $x \geq 60$                                             | 1  |
| $70 \leq x < 80$            | 0                   | 0                   | 0          | $x < 80$                                            | 92 | $x \geq 70$                                             | 1  |
| $80 \leq x < 90$            | 1                   | 0.011               | 1.10       | $x < 90$                                            | 93 | $x \geq 80$                                             | 1  |
| Total                       | 93                  | 1                   | 100        |                                                     |    |                                                         |    |



# Organización y Presentación de Datos

## Tabla de distribución de frecuencias

Datos organizados en intervalos

| Volumen de agua (en litros) | Frecuencia Absoluta | Frecuencia relativa | Porcentaje | Frecuencia acumulada creciente ( $f_a^{\uparrow}$ ) | Frecuencia acumulada decreciente ( $f_a^{\downarrow}$ ) |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| $0 \leq x < 10$             | 5                   | 0.054               | 5.4        |                                                     |                                                         |
| $10 \leq x < 20$            | 17                  | 0.183               | 18.3       |                                                     |                                                         |
| $20 \leq x < 30$            | 39                  | 0.418               | 41.8       |                                                     |                                                         |
| $30 \leq x < 40$            | 22                  | 0.237               | 23.7       |                                                     |                                                         |
| $40 \leq x < 50$            | 8                   | 0.086               | 8.6        |                                                     |                                                         |
| $50 \leq x < 60$            | 1                   | 0.011               | 1.1        |                                                     |                                                         |
| $60 \leq x < 70$            | 0                   | 0                   | 0          |                                                     |                                                         |
| $70 \leq x < 80$            | 0                   | 0                   | 0          |                                                     |                                                         |
| $80 \leq x < 90$            | 1                   | 0.011               | 1.1        |                                                     |                                                         |
| Total                       | 93                  | 1                   | 100        |                                                     |                                                         |

Límite inferior

Límite superior

Tamaño o amplitud

Marca de clase

Ventajas y desventajas

Exhaustividad y exclusión

# *Organización y Presentación de Datos*

## *Tabla de distribución de frecuencias*

Datos organizados en intervalos

- Forma simple de determinar la **Amplitud** del intervalo de clase:

$$\frac{\text{Valor Mayor} - \text{Valor Menor (del conjunto de datos)}}{\text{Clases deseadas}}$$

*¿los intervalos pueden tener distinta amplitud?*

# *Organización y Presentación de Datos*

---

## *Tabla de distribución de frecuencias*

Datos organizados en intervalos

### **- Cantidad de intervalos:**

No existen reglas fijas.

Sugerencia: que la cantidad de intervalos no sea menor a 5 ni mayor a 20.

Pocos intervalos vs mucho intervalos

## *Gráficos (alta cantidad de valores de variable)*

Para las frecuencias absolutas, relativas y porcentuales

 **Histograma**

 **Polígono de frecuencias**

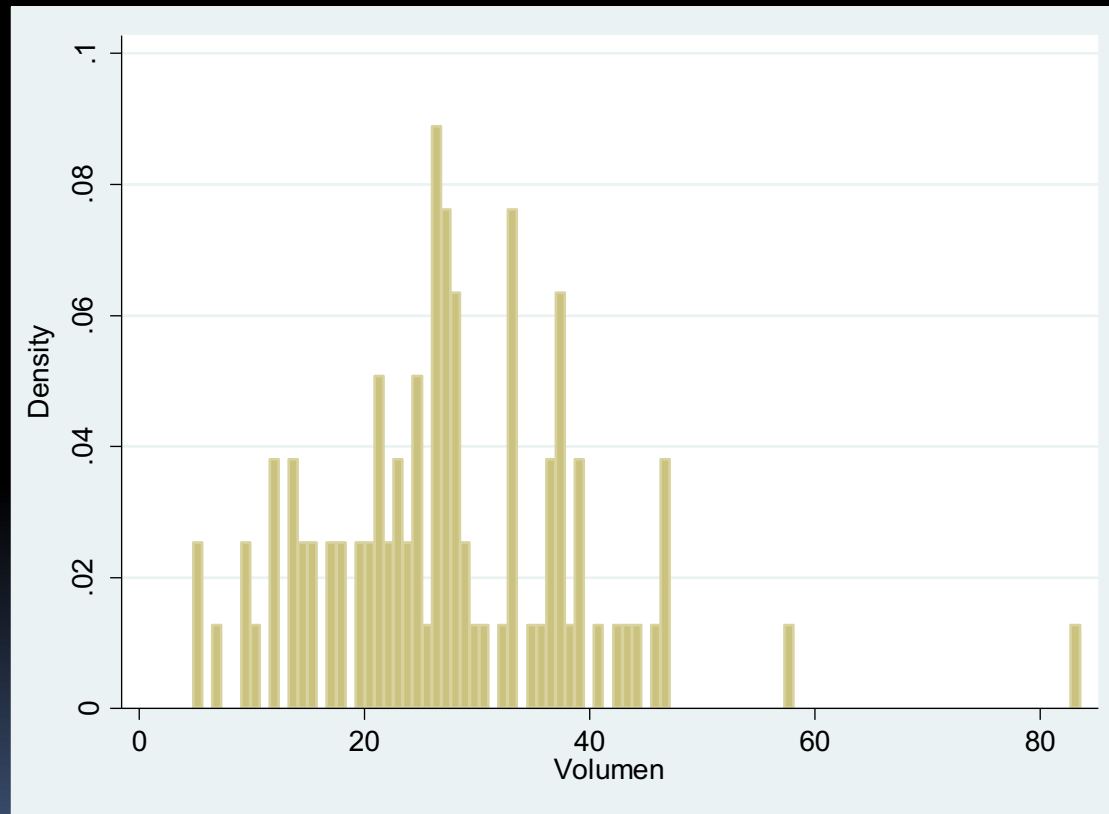
Para las frecuencias acumuladas

 **Ojiva**

# Organización y Presentación de Datos

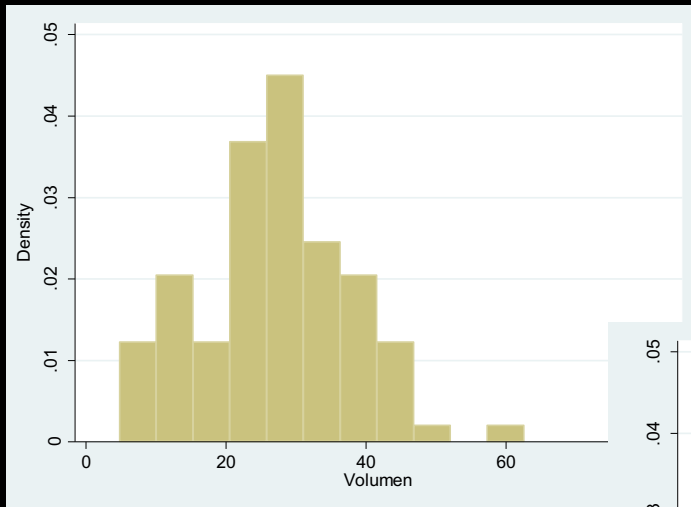
## *Histograma*

Cantidad de intervalos: 93

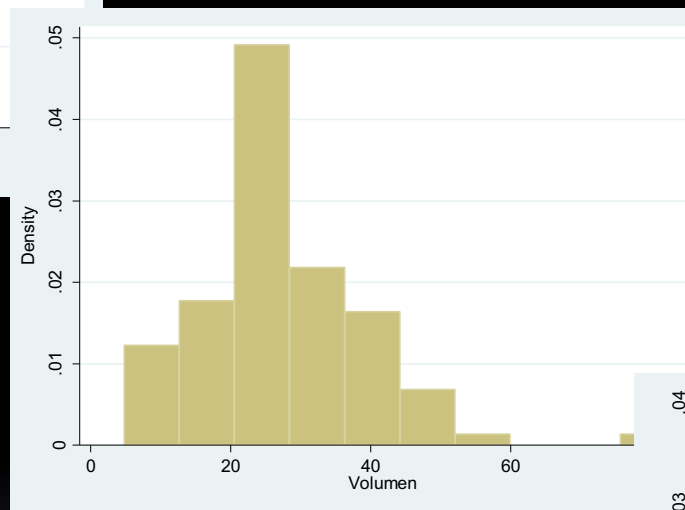


# Organización y Presentación de Datos

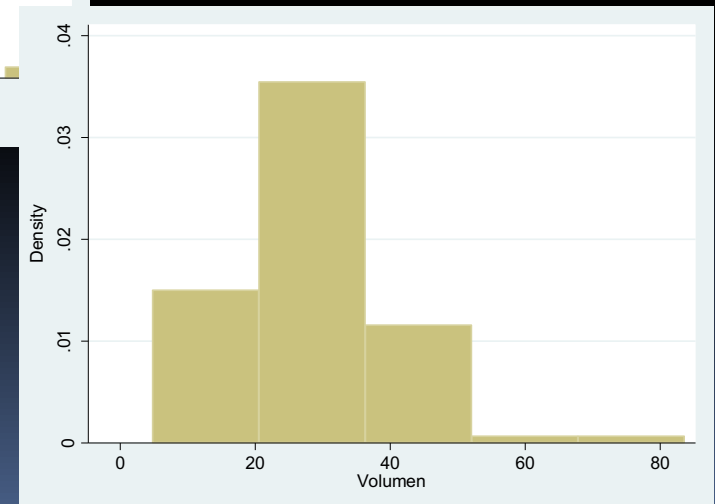
**15 intervalos**



**10 intervalos**

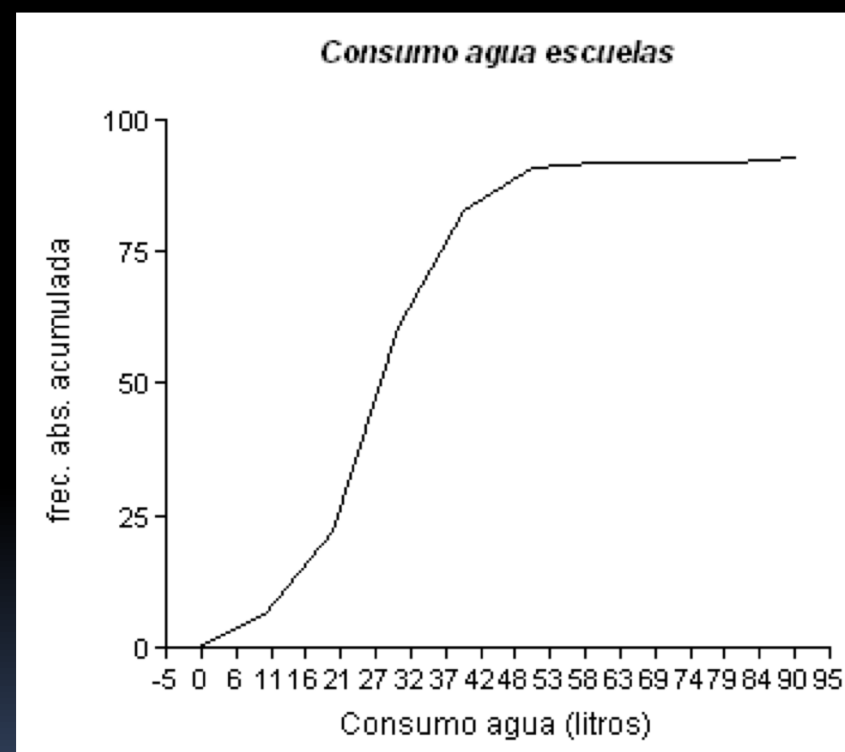
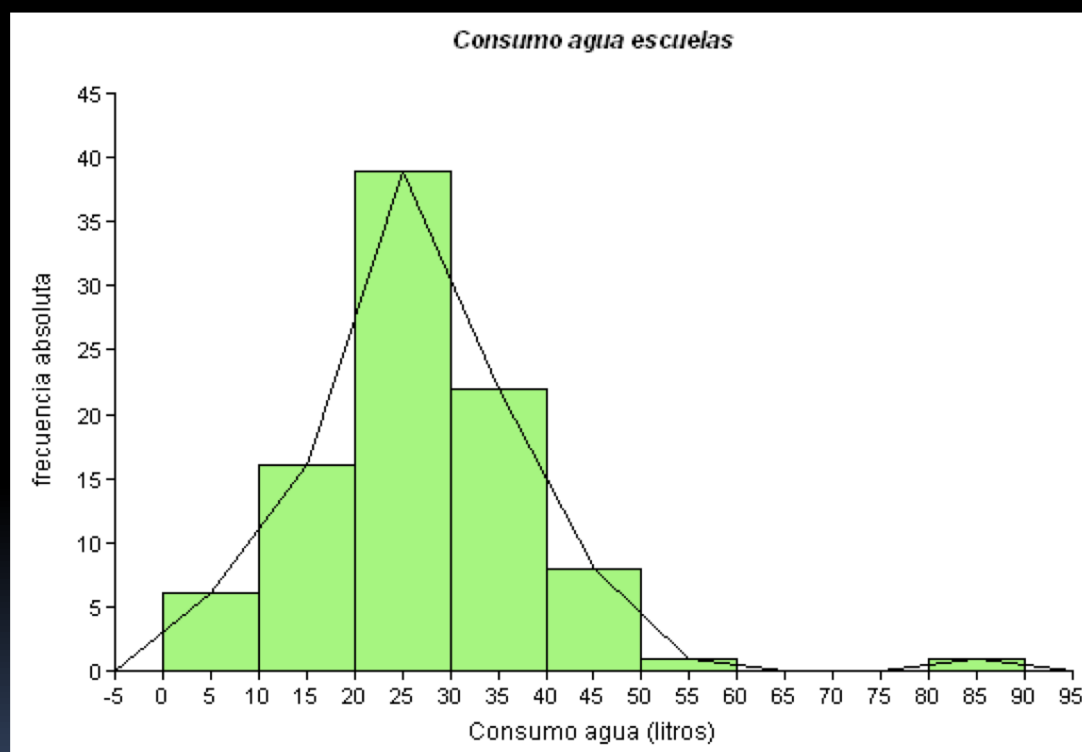


**5 intervalos**



# Organización y Presentación de Datos

## Polígono de frecuencias y Ojiva

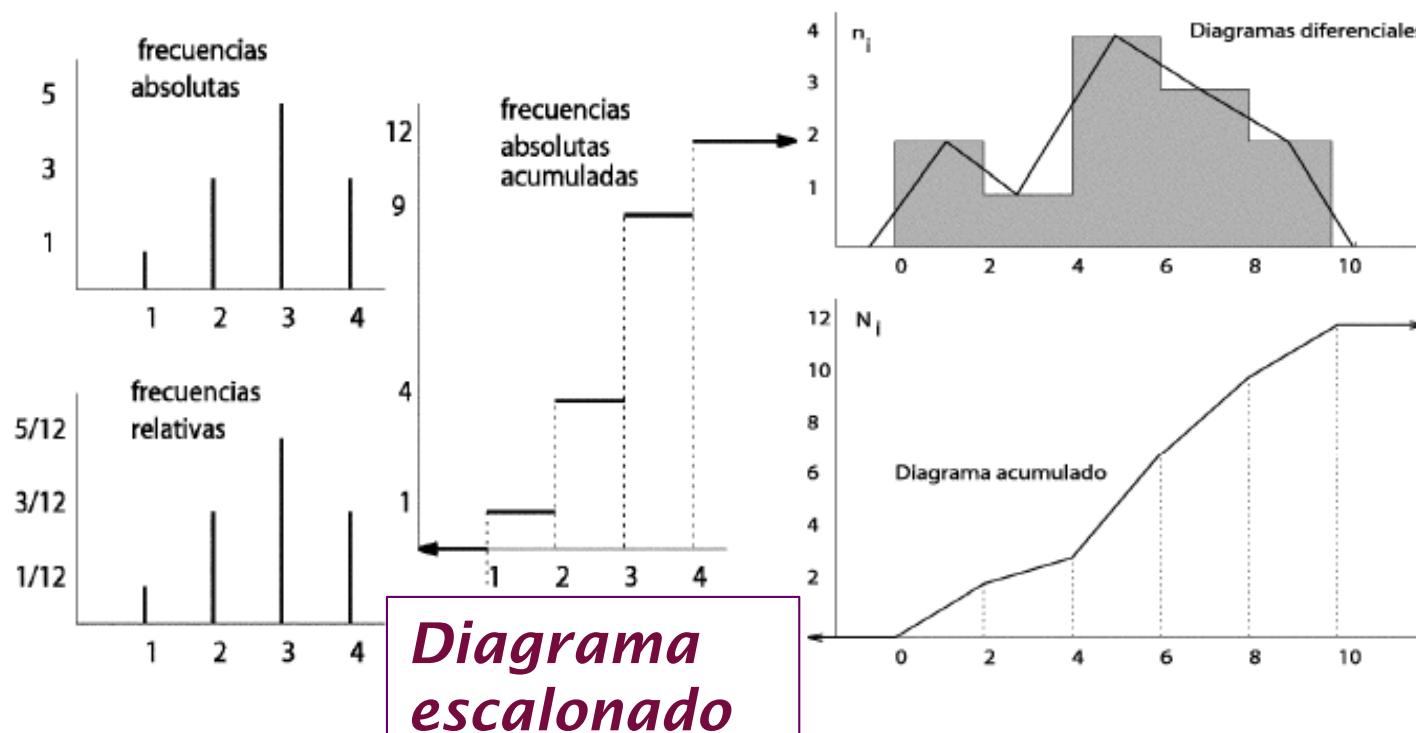


# Organización y Presentación de Datos

## Gráficos

**Histograma y  
Polígono de  
frecuencias**

**Diagrama  
de líneas**



**Ojiva**

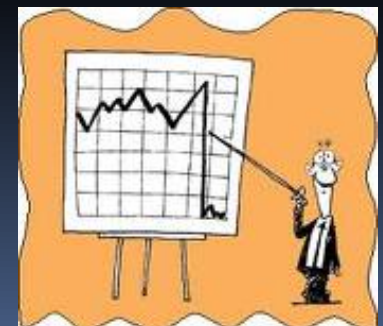


## *Softwares estadísticos*

-  ***Infostat*** ([www.infostat.com.ar](http://www.infostat.com.ar))
-  *Minitab* ([www.minitab.com](http://www.minitab.com))
-  *Stata* ([www.stata.com](http://www.stata.com))
-  *SAS*
-  *SPSS* ([www.spss.com.ar](http://www.spss.com.ar))
-  *eViews* ([www.eviews.com](http://www.eviews.com))
-  *Gretl* ([gretl.softonic.com](http://gretl.softonic.com))
-  *Lenguaje R* ([www.r-project.com](http://www.r-project.com))

## Algunas consideraciones finales

- Considerar *objetivos del estudio*. El propósito del análisis de datos es generar información pertinente para la toma de decisiones
- El modo de organizar y presentar los datos dependerá de la *naturaleza de las variables* y de la *cantidad de variables a analizar simultáneamente*.



# *Organización y Presentación de Datos*

---

## **Bibliografía**

**Anderson, David R. y Sweeney, Dennis J.** “Estadística para administración y economía”. Cengage Learning Editores, 2008. 1056 páginas.

**Berenson, M. L.; Levine, D. M.** “Estadística para administración y economía”. Ed. Interamericana, 6ª Edición, 1998.

**Levin, Richard T. y Rubin, David S.** “Estadística para administración y economía”. Pearson Educación, México, 2004. Séptima edición. 952 páginas.

**Levine, David. M.; Krehbiel, Timothy. C.; Berenson, Mark. L.** “Estadística para administración”. México: Pearson Educación, 4º Edición, 2006. 619 páginas.

## **Bibliografía Adicional**

**Baranger, Denis.** “Construcción y análisis de datos: Introducción al uso de técnicas cuantitativas en la investigación social”. Editorial Universitaria. Universidad Nacional de Misiones. 1992.

**Blalock, Hubert.** “Estadística Social”. Fondo de Cultura Económica. México, 1986.

**Chou, Ya Lun.** "Análisis Estadístico" - Ed. Interamericana, 1977.

**Huff, Darrell.** ¿Cómo mentir con Estadísticas? Gráficas Sagitario. Barcelona, 1965. 158 páginas.

**Mendenhall, William; Beaver, Robert J. y Beaver, Barbara M.** “Introduction to probability and statistics”. Cengage Learning, 13 edición, 2009. 746 páginas.

*Muchas  
gracias*